

Exponenciála a logaritmus jsou „mocniny naruby“. Než začneš, zopakuj si počítání s mocninami (i se zápornými a zlomkovými exponenty), postupné změny o procenta, co je inverzní funkce a jak vyřešit kvadratickou rovnici – bude se hodit při substituci.

1. Mocniny a pravidla pro počítání s nimi ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Mocnina a^n je součin n stejných činitelů a . Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš, při dělení odečítáš, při umocnění mocniny násobíš. Platí $a^0 = 1$ a záporný exponent znamená převrácenou hodnotu: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Právě pravidlo $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ se v logaritmech změní na „logaritmus součinu je součet logaritmů“.

$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ součin mocnin

$(a^r)^s = a^{rs}$ mocnina mocniny

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ záporný exponent

Příklad: Zjednoduš a vypočti $2^3 \cdot 2^4$ a $\frac{2^3}{2^6}$.

1. Součin: exponenty sečti, $2^{3+4} = 2^7 = 128$.
2. Podíl: exponenty odečti, $2^{3-6} = 2^{-3}$.
3. Záporný exponent: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Zkus sám:

1. Vypočti $(2^3)^2$ a 5^0 .
2. Zapiš 10^{-2} jako desetinné číslo.

2. Odmocniny a zlomkový exponent SS

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Odmocninu lze zapsat jako mocninu se zlomkovým exponentem: $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ a $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$. Obecně $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, pro $a > 0$. Díky tomu má exponenciální funkce a^x smysl pro každé reálné x , nejen pro celá čísla. Počítej nejdřív odmocninu, pak mocninu – čísla zůstanou malá.

$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ odmocnina jako mocnina

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ zlomkový exponent

Příklad: Vypočti $8^{\frac{2}{3}}$.

1. Nejdřív odmocnina: $\sqrt[3]{8} = 2$.
2. Pak mocnina: $2^2 = 4$.

Zkus sám:

1. Vypočti $27^{\frac{1}{3}}$ a $4^{\frac{3}{2}}$.
2. Vypočti $9^{-\frac{1}{2}}$.

3. Procenta a opakované změny ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zvýšení o p % znamená násobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, snížení o p % násobení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Když se změna opakuje n krát, násobíš n krát stejným číslem – vznikne mocnina. Proto roste stav účtu nebo počet bakterií exponenciálně. Dvě zdražení o 10 % nejsou zdražení o 20 %, ale o 21 %.

$$x_n = x_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n \text{ opakovaný růst o } p \%$$

Příklad: Zboží za 1 000 Kč dvakrát po sobě zdraží o 10 %. Kolik bude stát?

1. Každé zdražení je násobení číslem 1,1.
2. $1\,000 \cdot 1,1^2 = 1\,000 \cdot 1,21 = 1\,210$ Kč.
3. Celkem zdražilo o 21 %, ne o 20 %.

Zkus sám:

1. Cena klesne dvakrát po sobě o 20 %. O kolik procent celkem?
2. Na účtu je 10 000 Kč a každý rok přibudou 3 %. Kolik tam bude za 2 roky?

4. Inverzní funkce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina

Inverzní funkce „vrací“ původní funkci zpět: když f pošle x na y , inverzní funkce f^{-1} pošle y zpátky na x . Existuje jen k prosté funkci. Předpis najdeš tak, že zaměníš x a y a vyjádříš y . Graf inverzní funkce je souměrný s grafem původní funkce podle přímky $y = x$. Logaritmus je inverzní funkce k exponenciále.

$$f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a \text{ význam inverzní funkce}$$

Příklad: Najdi funkci inverzní k $y = 2x - 4$.

1. Zaměň proměnné: $x = 2y - 4$.
2. Vyjádři y : $2y = x + 4$, tedy $y = \frac{x+4}{2}$.
3. Kontrola: $f(3) = 2$ a $f^{-1}(2) = \frac{6}{2} = 3$.

Zkus sám:

1. Bod $[2; 8]$ leží na grafu funkce f . Který bod leží na grafu f^{-1} ?
2. Najdi funkci inverzní k $y = x^3$.

5. Kvadratické rovnice SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratické rovnice

Rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ vyřešíš diskriminantem $D = b^2 - 4ac$ nebo rozkladem na součin. Když $D < 0$, rovnice nemá reálné řešení. V exponenciálních a logaritmických rovnicích se kvadratické rovnice objeví po substituci, například $y = 2^x$. Pak nezapomeň vrátit se k původní neznámé a zkontrolovat, že 2^x nemůže být záporné.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ kořeny kvadratické rovnice}$$

Příklad: Vyřeš $x^2 - 5x + 6 = 0$.

1. Hledáš dvě čísla se součinem 6 a součtem 5: jsou to 2 a 3.
2. Rozklad: $(x - 2)(x - 3) = 0$.
3. Kořeny: $x = 2$ nebo $x = 3$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $x^2 - x - 6 = 0$.
2. Vyřeš $x^2 + 2x - 8 = 0$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Exponenciální funkce** – Od mocnin k exponenciální funkci – grafy pro různé základy a příklady růstu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A002%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/01%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20funkce.pdf>

- **Logaritmy – úvod (Khan Academy, video)** – Logaritmus jako odpověď na otázku „na kolikátou?“ – most od mocnin.
<https://www.youtube.com/watch?v=-RosPdF2-0>
- **GeoGebra – Logaritmická a exponenciální funkce** – Grafy a^x a $\log_a x$ jsou souměrné podle přímky $y = x$ – inverzní funkce v pohybu.
<https://www.geogebra.org/m/ngmqx3wf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny a pravidla pro počítání s nimi:** 1) 64; 1; 2) 0,01
- **2. Odmocniny a zlomkový exponent:** 1) 3; 8; 2) $\frac{1}{3}$
- **3. Procenta a opakované změny:** 1) o 36 % ($0,8^2 = 0,64$); 2) 10 609 Kč
- **4. Inverzní funkce:** 1) $[8; 2]$; 2) $y = \sqrt[3]{x}$
- **5. Kvadratická rovnice:** 1) $x = 3$ nebo $x = -2$; 2) $x = 2$ nebo $x = -4$